



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SÃO PAULO - UNISENAI-SP
CAMPUS SOROCABA - SANTA ROSÁLIA

GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Giovani Bernardo Miamoto Santos
Luciano de Jesus Menezes Junior
Victor Hugo Geroto Toledo
Jose Eduardo de Oliveira Junior

**LABCONTROL 4.0: PLATAFORMA INTELIGENTE PARA MONITORAMENTO
E GESTÃO DE AMBIENTES LABORATORIAIS E INDUSTRIAIS
BASEADA EM IoT E COMPUTAÇÃO EM NUVEM**

SOROCABA – SP
2026



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SÃO PAULO - UNISENAI-SP
CAMPUS SOROCABA - SANTA ROSÁLIA

**LABCONTROLL 4.0: PLATAFORMA INTELIGENTE PARA MONITORAMENTO E GESTÃO DE
AMBIENTES LABORATORIAIS E INDUSTRIAIS BASEADA EM IoT E COMPUTAÇÃO EM NUVEM**

**LabControll 4.0: Intelligent Platform for Monitoring and Management of Laboratory and
Industrial Environments Based on IoT and Cloud Computing**

Giovani Bernardo Miamoto Santos^{1, i}

Luciano de Jesus Menezes Junior, ⁱⁱ

Victor Hugo Geroto Toledo, ⁱⁱⁱ

Jose Eduardo de Oliveira Junior, ^{iv}

Orientador: Deivison Takatu, ^v

¹Graduandos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas — UNISENAI-SP Campus Sorocaba – Santa Rosália. E-mails: giovani.miamoto@outlook.com | luciano.menezes.jr@gmail.com | victorgeroto28@gmail.com | jjeduardo.95@gmail.com

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
1.1 Problema de pesquisa	6
1.2 Objetivos.....	6
1.3 Justificativa	6
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
2.1 Indústria 4.0 e Internet das Coisas Industrial	6
2.2 Computação em Nuvem	7
2.3 Sistemas Distribuídos	7
2.4 Experiência do Usuário em Ambientes Industriais.....	7
2.5 Integração Vertical e Horizontal	7
2.6 Scrum e Desenvolvimento Ágil	8
3. METODOLOGIA	8
4. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO.....	8
4.1 Arquitetura Geral.....	8
4.2 Sistema de Autenticação	9
4.3 Dashboard Operacional	9
4.4 Monitoramento Energético	9
4.5 Planta Baixa Interativa	9
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES	9
5.1 Discussão Interdisciplinar	10
6. CONCLUSÃO.....	10
REFERÊNCIAS	11
AGRADECIMENTOS	12

LABCONTROLL 4.0: PLATAFORMA INTELIGENTE PARA MONITORAMENTO E GESTÃO DE AMBIENTES LABORATORIAIS E INDUSTRIAIS BASEADA EM IoT E COMPUTAÇÃO EM NUVEM

LabControll 4.0: Intelligent Platform for Monitoring and Management of Laboratory and Industrial Environments Based on IoT and Cloud Computing

Giovani Bernardo Miamoto Santos, ⁱ

Luciano de Jesus Menezes Junior, ⁱⁱ

Victor Hugo Geroto Toledo, ⁱⁱⁱ

Jose Eduardo de Oliveira Junior, ^{iv}

Orientador: Deivison Takatu, ^v

RESUMO

O presente artigo apresenta o desenvolvimento do LabControll 4.0, uma plataforma inteligente para monitoramento e gestão de ambientes laboratoriais e industriais, fundamentada nos princípios da Indústria 4.0. A solução integra tecnologias de Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem e desenvolvimento web moderno para centralizar informações operacionais em uma interface unificada, permitindo o acompanhamento em tempo real de indicadores de funcionamento de máquinas, consumo energético e ocupação dos espaços monitorados. A arquitetura foi estruturada em camadas desacopladas, utilizando o protocolo MQTT para comunicação entre dispositivos, Node-RED como camada de integração de dados, API REST desenvolvida em .NET para processamento das regras de negócio, banco de dados PostgreSQL hospedado em contêiner Docker em instância Amazon EC2 (AWS) e interface web construída com React e TypeScript. O sistema contempla controle de acesso baseado em perfis de usuário e um módulo de planta baixa interativa desenvolvido em SVG, diferencial que facilita a supervisão visual dos ambientes. Os testes realizados com dados simulados validaram a comunicação entre os módulos, a estabilidade da infraestrutura em nuvem e a apresentação dos indicadores operacionais em tempo real. Os resultados evidenciam que a integração das tecnologias adotadas contribui de forma significativa para a digitalização de ambientes industriais, apoiando a tomada de decisão em diferentes níveis organizacionais e abrindo caminho para futuras implementações de manutenção preditiva com inteligência artificial.

Palavras-chave: Indústria 4.0; Internet das Coisas; Computação em Nuvem; Monitoramento Industrial; Sistemas Distribuídos; IoT.

ABSTRACT

This paper presents the development of LabControll 4.0, an intelligent platform for monitoring and management of laboratory and industrial environments, grounded in the

principles of Industry 4.0. The solution integrates Internet of Things (IoT) technologies, cloud computing, and modern web development to centralize operational information into a unified interface, enabling real-time tracking of machine operation indicators, energy consumption, and space occupancy. The architecture was structured in decoupled layers using the MQTT protocol for device communication, Node-RED as the data integration layer, a REST API developed in .NET for business logic processing, a PostgreSQL database hosted in a Docker container on an Amazon EC2 instance (AWS), and a web interface built with React and TypeScript. The system features role-based access control and an interactive floor plan module developed in SVG, a differentiating feature that facilitates visual supervision of monitored environments. Tests carried out with simulated data validated inter-module communication, cloud infrastructure stability, and real-time presentation of operational indicators. The results demonstrate that the integration of the adopted technologies significantly contributes to the digitalization of industrial environments, supporting decision-making at different organizational levels and paving the way for future implementations of predictive maintenance with artificial intelligence.

Keywords: Industry 4.0; Internet of Things; Cloud Computing; Industrial Monitoring; Distributed Systems; IoT.

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital promovida pela Indústria 4.0 tem impulsionado mudanças significativas nos processos industriais, promovendo maior integração entre equipamentos, sistemas computacionais e usuários. Nesse contexto, tecnologias como Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, sistemas distribuídos e análise de dados em tempo real tornaram-se fundamentais para aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e apoiar a tomada de decisão (SCHWAB, 2016).

Apesar dos avanços tecnológicos, muitos ambientes laboratoriais e industriais ainda enfrentam dificuldades relacionadas ao monitoramento de equipamentos, controle do consumo energético, gestão da ocupação dos ambientes e integração entre sistemas operacionais e administrativos. Frequentemente, os dados encontram-se dispersos em diferentes plataformas ou são coletados manualmente, dificultando a obtenção de informações confiáveis e atualizadas.

Diante desse cenário, foi desenvolvido o LabControll 4.0, uma plataforma inteligente voltada ao monitoramento, controle e gestão de ambientes laboratoriais e industriais. A solução integra conceitos de IoT, computação em nuvem e desenvolvimento web moderno para centralizar informações operacionais em uma única interface, permitindo o acompanhamento em tempo real de indicadores relacionados ao funcionamento das máquinas, consumo energético e ocupação dos espaços monitorados.

O sistema foi concebido para fornecer suporte à tomada de decisão em diferentes níveis organizacionais, abrangendo operadores, técnicos, gestores e administradores. Além disso, sua arquitetura modular favorece a escalabilidade e a integração com novos dispositivos e serviços.

Este artigo apresenta a fundamentação teórica utilizada no projeto, a metodologia adotada, a arquitetura desenvolvida, os resultados obtidos durante a implementação e uma análise crítica das contribuições da solução para o contexto da Indústria 4.0.

1.1 Problema de pesquisa

Como é possível integrar tecnologias de Internet das Coisas, computação em nuvem e desenvolvimento web moderno para centralizar e disponibilizar, em tempo real, informações operacionais de ambientes laboratoriais e industriais, apoiando a tomada de decisão em múltiplos níveis organizacionais?

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma plataforma inteligente — o LabControll 4.0 — capaz de monitorar e gerenciar ambientes laboratoriais e industriais por meio da integração de IoT, computação em nuvem e interfaces web modernas. Como objetivos específicos, destacam-se: projetar uma arquitetura distribuída e escalável; implementar comunicação em tempo real entre dispositivos IoT e sistemas de gestão; disponibilizar dashboards operacionais e módulo de planta baixa interativa; e validar a solução com cenários simulados representativos de operações industriais reais.

1.3 Justificativa

A crescente demanda por eficiência operacional e a necessidade de digitalização dos ambientes produtivos tornam relevante o desenvolvimento de soluções que integrem dados dispersos em uma única plataforma de gestão. O LabControll 4.0 justifica-se pela capacidade de unificar múltiplas fontes de informação — sensores, sistemas administrativos e interfaces de usuário — contribuindo para a redução de desperdícios energéticos, a manutenção proativa de equipamentos e a gestão inteligente dos espaços (GILCHRIST, 2016; TURNER et al., 2014).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Indústria 4.0 e Internet das Coisas Industrial

A Indústria 4.0 representa a quarta revolução industrial, caracterizada pela integração entre sistemas físicos e digitais por meio de tecnologias inteligentes (SCHWAB, 2016). Entre seus principais pilares destaca-se a Internet das Coisas Industrial (IIoT), responsável por conectar dispositivos, sensores e máquinas a sistemas computacionais capazes de processar e analisar dados em tempo real (GILCHRIST, 2016).

A utilização de sensores para monitoramento de variáveis como temperatura, vibração e consumo energético possibilita uma visão detalhada do estado operacional dos

equipamentos, contribuindo para o aumento da produtividade e da confiabilidade dos processos (VASSEUR; DUNKELS, 2010). Segundo o World Economic Forum (2023), a adoção de tecnologias de manufatura avançada baseadas em IoT tem sido um dos principais vetores de competitividade industrial no cenário global.

2.2 Computação em Nuvem

A computação em nuvem permite que recursos computacionais sejam disponibilizados sob demanda, oferecendo escalabilidade, flexibilidade e alta disponibilidade (MELL; GRANCE, 2011). Em ambientes industriais, essa tecnologia facilita o armazenamento centralizado dos dados e o acesso remoto às informações operacionais.

No contexto do LabControll 4.0, a utilização da Amazon Web Services (AWS) possibilita hospedar os serviços da aplicação em uma infraestrutura robusta e preparada para expansão futura (AMAZON WEB SERVICES, 2024). A adoção de contêineres Docker garante isolamento, portabilidade e consistência dos ambientes de execução.

2.3 Sistemas Distribuídos

Sistemas distribuídos são compostos por múltiplos componentes que operam de forma coordenada para atingir um objetivo comum (TANENBAUM; VAN STEEN, 2017). Em soluções industriais modernas, sensores, servidores, bancos de dados e interfaces de usuário frequentemente encontram-se distribuídos em diferentes ambientes computacionais.

A arquitetura adotada pelo LabControll 4.0 utiliza comunicação entre dispositivos IoT, serviços de integração, APIs e banco de dados, caracterizando uma estrutura distribuída voltada à coleta e processamento contínuo de informações. O protocolo MQTT, padronizado pela OASIS (2019), mostra-se especialmente adequado a esse cenário pela sua leveza e suporte a comunicação assíncrona de baixa latência.

2.4 Experiência do Usuário em Ambientes Industriais

A visualização eficiente das informações desempenha papel fundamental nos sistemas de monitoramento industrial. Interfaces intuitivas reduzem o tempo necessário para interpretação dos dados e permitem respostas mais rápidas diante de eventos críticos (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2021).

O conceito de User Experience (UX) aplicado ao contexto industrial busca tornar a interação com sistemas complexos mais simples, acessível e eficiente para diferentes perfis de usuários. A utilização de React e TypeScript (YUAN; WILSON, 2022) permite a construção de interfaces modernas, responsivas e de fácil manutenção.

2.5 Integração Vertical e Horizontal

A integração vertical conecta os diferentes níveis hierárquicos de uma organização, desde os dispositivos de campo até os sistemas gerenciais e estratégicos. Já a integração horizontal promove a comunicação entre setores e sistemas distintos (FOWLER, 2002).

O LabControll 4.0 foi projetado considerando ambas as abordagens, permitindo a comunicação entre dispositivos de monitoramento, plataformas administrativas e sistemas corporativos externos. Essa integração é viabilizada por uma arquitetura baseada em APIs REST (FIELDING, 2000), que garante interoperabilidade e extensibilidade da plataforma.

2.6 Scrum e Desenvolvimento Ágil

O desenvolvimento do LabControll 4.0 adotou práticas inspiradas no framework Scrum, que organiza o trabalho em ciclos iterativos denominados sprints, favorecendo a entrega incremental de valor e a adaptação contínua às mudanças (THOMAS; HUNT, 2019). Essa abordagem ágil foi essencial para gerenciar a complexidade do projeto e garantir a integração progressiva dos módulos da plataforma.

3. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, com abordagem experimental e objetivo de desenvolver uma solução tecnológica capaz de atender demandas reais de monitoramento industrial (WOHLIN et al., 2012). O desenvolvimento do sistema ocorreu por meio da implementação de uma arquitetura distribuída composta por módulos de coleta, processamento, armazenamento e visualização de dados.

Foram utilizadas tecnologias amplamente adotadas no mercado para garantir confiabilidade e escalabilidade da solução. O backend foi desenvolvido utilizando a plataforma .NET (MICROSOFT, 2024) para implementação das regras de negócio e disponibilização das APIs REST. A comunicação entre dispositivos e serviços foi realizada por meio do protocolo MQTT (OASIS STANDARD, 2019) e da ferramenta Node-RED (SHARMA, 2021), responsável pela orquestração dos fluxos de dados.

Os dados foram armazenados em um banco PostgreSQL (POSTGRES GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2024) executado em contêiner Docker hospedado em uma instância Amazon EC2 na AWS. Para a camada de apresentação foi utilizada a biblioteca React associada ao TypeScript (YUAN; WILSON, 2022), permitindo a construção de interfaces modernas, responsivas e de fácil manutenção.

Para validação da arquitetura proposta foram utilizados dados simulados representando condições reais de operação industrial, incluindo informações de temperatura e vibração de máquinas, conforme metodologia descrita por Wohlin et al. (2012) para experimentos em engenharia de software.

4. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

4.1 Arquitetura Geral

A arquitetura do LabControll 4.0 foi estruturada em camadas para garantir desacoplamento entre os componentes e facilitar futuras expansões (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2021). O nível operacional é responsável pela aquisição dos dados provenientes dos

sensores industriais. Esses dados são enviados através do protocolo MQTT para o Node-RED, que atua como camada intermediária de integração.

Em seguida, as informações são encaminhadas para a API desenvolvida em .NET, responsável pelo processamento das regras de negócio e persistência dos dados no PostgreSQL. Os serviços são hospedados em ambiente AWS (AMAZON WEB SERVICES, 2024), garantindo disponibilidade e capacidade de expansão conforme o crescimento da aplicação. Por fim, os dados são disponibilizados para os usuários por meio de uma interface web desenvolvida em React e TypeScript.

4.2 Sistema de Autenticação

O sistema possui mecanismos de autenticação e autorização baseados em perfis de acesso. Foram definidos diferentes níveis de usuários, incluindo administradores, gestores, técnicos e usuários comuns. Essa abordagem permite restringir funcionalidades de acordo com as responsabilidades de cada perfil, aumentando a segurança da plataforma. A implementação segue as boas práticas de arquitetura de software descritas por Fowler (2002) e Bass, Clements e Kazman (2021).

4.3 Dashboard Operacional

O dashboard principal apresenta indicadores relacionados ao estado operacional das máquinas e ao consumo energético dos ambientes monitorados. As informações são atualizadas dinamicamente, permitindo acompanhamento contínuo das condições operacionais e identificação rápida de situações anormais. A interface foi construída com React e TypeScript, garantindo responsividade e boa experiência de uso em diferentes dispositivos (YUAN; WILSON, 2022).

4.4 Monitoramento Energético

O módulo energético fornece indicadores de consumo instantâneo e acumulado, permitindo comparações entre equipamentos e identificação de possíveis desperdícios. Embora os dados utilizados nesta etapa sejam simulados, os cenários foram modelados para representar situações encontradas em ambientes industriais reais, conforme abordagem experimental descrita por Wohlin et al. (2012).

4.5 Planta Baixa Interativa

Um dos diferenciais da solução consiste na implementação de uma planta baixa interativa capaz de representar visualmente os ambientes monitorados. Foram utilizadas técnicas de visualização baseadas em SVG, componentes React e recursos de interação gráfica para permitir navegação intuitiva pelos ambientes. A funcionalidade possibilita identificar rapidamente a ocupação dos espaços, o estado dos equipamentos e as condições ambientais.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os testes realizados demonstraram o funcionamento adequado da arquitetura proposta. Foi possível validar a comunicação entre os módulos de integração utilizando MQTT

e Node-RED, bem como o processamento dos dados pela API desenvolvida em .NET. Os dashboards apresentaram corretamente as informações simuladas de temperatura, vibração e consumo energético, permitindo acompanhamento em tempo real das condições operacionais.

A planta baixa interativa demonstrou potencial para facilitar a supervisão dos ambientes, fornecendo uma representação visual mais intuitiva em comparação aos dashboards tradicionais. A infraestrutura hospedada na AWS apresentou estabilidade durante os testes realizados, garantindo acesso contínuo aos serviços da aplicação.

5.1 Discussão Interdisciplinar

Os resultados obtidos evidenciam que a integração entre IoT, computação em nuvem e desenvolvimento web moderno pode contribuir significativamente para a digitalização de ambientes laboratoriais e industriais (SCHWAB, 2016; GILCHRIST, 2016).

A utilização do protocolo MQTT (OASIS STANDARD, 2019) mostrou-se adequada para cenários de comunicação assíncrona e troca frequente de informações entre dispositivos e sistemas. Da mesma forma, o Node-RED (SHARMA, 2021) simplificou a implementação dos fluxos de integração, reduzindo a complexidade do desenvolvimento. A arquitetura em nuvem permitiu maior flexibilidade para expansão futura da plataforma, enquanto a utilização do React e TypeScript (YUAN; WILSON, 2022) favoreceu a construção de interfaces modernas e de fácil utilização.

Do ponto de vista interdisciplinar, o projeto integrou conhecimentos de Internet das Coisas (MONK, 2017; VASSEUR; DUNKELS, 2010), Engenharia de Software (THOMAS; HUNT, 2019), Computação em Nuvem (MELL; GRANCE, 2011), Banco de Dados (POSTGRES GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2024), Segurança da Informação e Experiência do Usuário (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2021), demonstrando a importância da colaboração entre diferentes áreas para o desenvolvimento de soluções alinhadas aos princípios da Indústria 4.0.

Como limitação, destaca-se a utilização de dados simulados durante a fase de validação. Embora essa abordagem tenha permitido testar a arquitetura proposta, a integração com sensores físicos reais poderá fornecer resultados mais representativos em futuras versões.

6. CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento do LabControll 4.0, uma plataforma inteligente voltada ao monitoramento e gestão de ambientes laboratoriais e industriais. A solução proposta demonstrou a viabilidade da integração entre tecnologias de IoT, computação em nuvem, sistemas distribuídos e desenvolvimento web para centralização e visualização de dados operacionais em tempo real.

Os resultados obtidos validaram a arquitetura desenvolvida, evidenciando o potencial da plataforma para apoiar a tomada de decisão, melhorar a eficiência operacional e contribuir

para a transformação digital dos ambientes monitorados, em consonância com os princípios da Indústria 4.0 (SCHWAB, 2016; WORLD ECONOMIC FORUM, 2023).

Como trabalhos futuros, sugere-se a integração com sensores industriais reais, implementação de algoritmos de manutenção preditiva baseados em inteligência artificial (RUSSELL; NORVIG, 2021), ampliação das funcionalidades analíticas e expansão da plataforma para múltiplas unidades operacionais.

REFERÊNCIAS

- ALUR, Rajeev. Principles of Cyber-Physical Systems. Cambridge: MIT Press, 2015.
- AMAZON WEB SERVICES. AWS Cloud Computing Concepts. Seattle: AWS, 2024.
- BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. Software Architecture in Practice. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2021.
- FIELDING, Roy T. Architectural Styles and the Design of Network-Based Software Architectures. Irvine: University of California, 2000.
- FOWLER, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.
- GILCHRIST, Alasdair. Industry 4.0: The Industrial Internet of Things. New York: Apress, 2016.
- HUMBLE, Jez; FARLEY, David. Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test and Deployment Automation. Boston: Addison-Wesley, 2010.
- KLEPPE, Anneke; WARMER, Jos; BAST, Wim. MDA Explained: The Model Driven Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2003.
- KROGSTIE, John. Model-Based Development and Evolution of Information Systems. London: Springer, 2012.
- LEWIS, James; FOWLER, Martin. Microservices: A Definition of This New Architectural Term. 2014.
- MELL, Peter; GRANCE, Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology (NIST), 2011.
- MICROSOFT. ASP.NET Core Documentation. Microsoft Learn, 2024.
- MONK, Simon. Programming the Internet of Things. New York: McGraw-Hill Education, 2017.
- NEWMAN, Sam. Building Microservices. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2021.
- OASIS STANDARD. MQTT Version 5.0. OASIS Open, 2019.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. 2024.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.
- SCHWAB, Klaus. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016.

SHARMA, Raj. Mastering Node-RED. Birmingham: Packt Publishing, 2021.

TANENBAUM, Andrew S.; VAN STEEN, Maarten. Distributed Systems: Principles and Paradigms. 3. ed. New York: Pearson, 2017.

THOMAS, David; HUNT, Andrew. The Pragmatic Programmer. 20th Anniversary Edition. Boston: Addison-Wesley, 2019.

TURNER, Vern; REINSEL, David; GANTZ, John. The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things. IDC White Paper, 2014.

VAN ROSSUM, Guido; DRAKE JR., Fred L. Python Reference Manual. Scotts Valley: CreateSpace, 2009.

VASSEUR, Jean-Philippe; DUNKELS, Adam. Interconnecting Smart Objects with IP: The Next Internet. Burlington: Morgan Kaufmann, 2010.

WOHLIN, Claes et al. Experimentation in Software Engineering. Berlin: Springer, 2012.

WORLD ECONOMIC FORUM. Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Production. Geneva: World Economic Forum, 2023.

YUAN, Chris; WILSON, John. React and TypeScript: Build Robust Front-End Applications. Birmingham: Packt Publishing, 2022.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Centro Universitário SENAI São Paulo — UNISENAI-SP, Campus Sorocaba – Santa Rosália, pela infraestrutura e pelo ambiente acadêmico que tornaram possível a realização deste trabalho. Agradecemos especialmente ao Prof. Deivison Takatu, orientador deste projeto, pela dedicação, pelos ensinamentos e pela orientação precisa ao longo de todo o desenvolvimento do LabControll 4.0.

Expressamos nossa gratidão a todos os professores do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas cujas disciplinas forneceram a base técnica e teórica necessária para a concepção e implementação da plataforma. Por fim, agradecemos às nossas famílias e amigos, pelo apoio incondicional e pela compreensão durante os desafios desta jornada acadêmica.

SOBRE OS AUTORES

GIOVANI BERNARDO MIAMOTO SANTOS (Aluno)

LUCIANO DE JESUS MENEZES JUNIOR (Aluno)

VICTOR HUGO GEROTO TOLEDO (Aluno)

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA JUNIOR (Aluno)

DEIVISON TAKATU (Orientador)